

Testing Intelligence Architecture Overview and Integration with Xora Platform

Testing Intelligence — Full Product Design, Agent Architecture, Interim Execution Foundation and Cross-Product Integration

Thuộc tính	Giá trị
Document status	Draft for Architecture Review
Version	v0.1
Date	09 September 2026
Product domain	Testing Intelligence — TI
Product position	Shared Evaluation Capability Domain
Consumers	XBrain, Xora Resolve/Incident, Xora Platform modules
Runtime target	Amazon Bedrock AgentCore
Interim environment	TI Interim Execution Foundation — TIEF
Platform status	Shared Platform contracts chưa được qualify đầy đủ
Design authority	Product Architect
Product control	XBrain Product Builder/PM
Evidence authority	XoraOps
Maturity claim	Contract/Shadow Ready; E2E Qualification Pending

1. Executive summary

Testing Intelligence — TI là năng lực đánh giá dùng chung cho các sản phẩm, module, use case và tenant được phát triển trên hệ sinh thái Xora.

TI chịu trách nhiệm:

- Nhận artifact có version và provenance.
- Xác định phạm vi thay đổi.
- Phân tích impact và risk.
- Lập kế hoạch kiểm thử.
- Thực hiện deterministic tools qua bounded AgentCore execution.
- Sinh và quản trị evidence.
- Đưa ra Gate Recommendation.
- Sinh test candidate cho phần còn thiếu.
- Chuyển candidate cho human reviewer.
- Publish tri thức đã duyệt.
- Chứng minh knowledge đã được reuse trong lượt chạy sau.

- Cung cấp evidence cho XoraOps kiểm định và freeze.

TI không chịu trách nhiệm:

- Tạo Product Contract thay Product Owner.
- Quyết định artifact nào được đưa vào sản xuất.
- Thay thế workflow authority của XBrain.
- Thay đổi domain semantics của Incident.
- Tự công nhận evidence là `Valid/Frozen`.
- Dùng model response thay cho kết quả đo.
- Dùng publication record để claim knowledge đã reuse.
- Dùng AgentCore Memory làm workflow hoặc evidence store.

Thiết kế tổng thể:

```
XBrain kiểm soát quá trình sản xuất
→ Product/module/tenant tạo artifact
→ TI đánh giá artifact
→ TI sinh evidence và recommendation
→ Human thực hiện quyết định có thẩm quyền
→ XoraOps kiểm định và freeze evidence
→ XBrain quyết định publication/release/reuse
```

2. Vị trí TI trong kiến trúc sản phẩm

TI không phải toàn bộ Xora Platform. TI là một bounded product domain sử dụng các shared provider của Platform.

```
flowchart TB
    XB["XBrain Factory Control"]
    INC["Resolve / Incident"]
    MOD["Platform Modules"]
    TI["Testing Intelligence"]
    XO["XoraOps Evidence Authority"]
    SP["Shared Platform Providers"]
    AC["AgentCore, Bedrock and Tools"]

    XB -->|"WP and artifacts"| TI
    INC -->|"Release and tenant artifacts"| TI
    MOD -->|"Provider builds"| TI
    TI -->|"Evidence and recommendation"| XO
    TI --> SP
    INC --> SP
    SP --> AC
```

2.1. Authority model

Domain	Authority
XBrain	Production flow, Work Package, Artifact lifecycle, baseline, acceptance và publication
TI	Evaluation plan, tool execution, evaluation evidence và Gate Recommendation
Incident/Resolve	Incident, Evidence, RCA, Runbook và domain acceptance semantics
Shared Platform	Identity, admission, binding, runtime, model, gateway, memory, observability
AgentCore	Managed agent execution infrastructure
Human reviewer	GOLDEN, EXPERIMENTAL hoặc REJECTED cho candidate
XoraOps	Evidence validation và trạng thái <code>Valid/Frozen</code>
Release authority	Quyết định đưa release vào môi trường được phép

3. Phân loại Product, Capability, Work Package và Artifact

Khái niệm	Định nghĩa trong TI
Product	Testing Intelligence service hoàn chỉnh
Capability	Hành vi bền vững mà TI cung cấp cho consumer
Work Package	Phạm vi công việc có owner, input, output, acceptance và gate
Design Artifact	Contract, architecture, manifest, schema, policy, runbook
Runtime Artifact	Job, TestPlan, Candidate, EvidenceSet, Recommendation
Qualification Evidence	Biên nhận chứng minh một behavior đã chạy đúng
Deployable Unit	API, worker, tools, portal, evidence service hoặc agent configuration được release độc lập
Provider	AgentCore, Bedrock, Gateway, Memory hoặc Platform implementation
Use-case Pack	Cấu hình TI dành cho XBrain, Incident hoặc một module
Tenant Pack	Binding, policy, fixtures và acceptance criteria cho một tenant

TI không được coi AgentCore, Bedrock hay EC2 là product capability. Đây là provider hoặc deployment placement.

4. Các quyết định kiến trúc bắt buộc

4.1. TI là shared evaluation domain

TI cung cấp một evaluation spine dùng chung cho:

- XBrain artifacts.
- Incident/Resolve release artifacts.

- Shared Platform provider artifacts.
- Tenant binding và configuration.
- Capability packs.
- Prompt/model/tool configuration.
- Infrastructure và deployment manifests.

TI không được chứa business logic riêng của Incident hoặc XBrain trong core engine. Logic theo consumer phải nằm trong versioned Evaluation Pack.

4.2. TI Interim Execution Foundation

Trong khi shared Platform chưa qualified, TI chạy trên:

TI Interim Execution Foundation — TIEF

TIEF được phép:

- Host TI API, portal và worker.
- Cấu hình AgentCore Harness.
- Cung cấp interim identity và binding.
- Cung cấp bounded tool execution.
- Lưu job, candidate và evidence.
- Publish/revoke knowledge theo controlled workflow.
- Sinh deployment và execution receipt.
- Chứng minh TI behavior.

TIEF không được:

- Claim là shared Xora Platform.
- Trở thành permanent authority source.
- Dùng success trên một EC2 để claim production scalability.
- Dùng component pilot để claim E2E qualification.
- Làm thay Product Contract hoặc XoraOps validation.

4.3. Job Controller giữ workflow authority

AgentCore Harness không phải system of record cho TI job.

```
TI Admission
→ Job Controller
→ Capability selection
→ Harness Adapter
→ AgentCore Harness
→ ToolIntent
→ Policy validation
→ TI Tool
→ Evidence qualification
→ Job Controller transition
```

Job Controller kiểm soát:

- Job state.
- Step state.
- Retry.

- Timeout.
- Tool and token budget.
- Cancellation.
- Recovery.
- Finalization.

Harness chỉ kiểm soát reasoning/tool loop trong giới hạn invocation.

4.4. Freeze Harness hay Runtime

Trước implementation, Product Architect phải freeze một production path:

- `TI Worker` → `InvokeHarness` ; hoặc
- `TI Worker` → `InvokeAgentRuntime` → `TIRunner` → `Harness` ; hoặc
- `TI Worker` → `InvokeAgentRuntime` với toàn bộ agent loop trong Runtime.

Khuyến nghị Phase 1:

`TI Worker` → `Bounded Harness Adapter` → `InvokeHarness`

Mọi ARN, qualifier, session identity, timeout, budget và allowed tool phải do server xác định.

5. Architecture laws

1. Admission kiểm soát job formation.
2. Job Controller kiểm soát execution state.
3. Harness kiểm soát bounded reasoning loop.
4. Policy/Gateway kiểm soát tool authority.
5. Deterministic tools kiểm soát kết quả đo.
6. Evidence Store kiểm soát evaluation truth.
7. Model không được tự tuyên bố check pass.
8. Candidate không phải executed test.
9. Reviewer kiểm soát candidate decision.
10. Publication không phải reuse.
11. Memory không phải workflow, job hoặc evidence state.
12. Artifact đầu vào là untrusted data.
13. Artifact không được chọn endpoint, credential hoặc IAM role.
14. Model không được nhận secret hoặc physical binding trong prompt.
15. Tool allowlist do server sở hữu.
16. Raw tool result phải được normalize và hash.
17. Gate Recommendation không phải release decision.
18. `completed` không đồng nghĩa `PASS` .
19. Deploy không đồng nghĩa enable admission.
20. Không lưu chain-of-thought.
21. Không dual-write evidence giữa TI và consumer.
22. Mọi recommendation phải có evidence reference.
23. Mọi provider phải có port và replacement contract.
24. XoraOps giữ quyền công nhận `Valid/Frozen` .

6. Bounded contexts

6.1. Artifact Intake

Chịu trách nhiệm:

- Nhận artifact.
- Validate schema.
- Validate SHA-256.
- Resolve identity.
- Resolve target binding.
- Apply classification, quota và admission policy.
- Tạo job hoặc từ chối trước khi có job.

Không chịu trách nhiệm:

- Lập test plan.
- Sinh candidate.
- Đưa ra recommendation.

6.2. Target and Binding

Quản lý:

- Owner.
- Repository.
- Product/module.
- Tenant/environment.
- Commit/workflow binding.
- Evaluation Pack.
- Tool bindings.
- Reviewer scope.
- Binding generation.
- Revocation.

Endpoint và secret chỉ tồn tại trong trusted binding; không nằm trong prompt hoặc candidate.

6.3. Change, Impact and Risk

Chịu trách nhiệm chuyển:

```
ArtifactSet
→ ChangeSet
→ ImpactSet
→ RiskAssessment
```

S04 Risk Engine phải nhận canonical `ImpactSet` của S03. Không được tự tính một phiên bản impact khác mà không có reconciliation contract.

6.4. Planning and Candidate Generation

Chịu trách nhiệm:

- Lập TestPlan.
- Chọn existing approved tests.
- Nhận diện coverage gap.
- Sinh candidate cho gap.
- Ghi limitations và assumptions.

Candidate phải giữ `CANDIDATE` cho đến khi human review. Candidate chưa được mặc nhiên đưa vào execution plan hiện tại.

6.5. Tool Orchestration

Chịu trách nhiệm:

- Nhận `ToolIntent`.
- Validate capability/tool/operation.
- Resolve physical binding.
- Cấp execution grant.
- Thực hiện bounded tool call.
- Thu hồi grant.
- Trả raw result kèm provenance.

6.6. Evaluation Evidence

Chịu trách nhiệm:

- Normalize raw result.
- Kiểm tra provenance.
- Phân loại observed/inferred/candidate.
- Tính digest.
- Lưu immutable object.
- Sinh Evidence Reference.
- Cung cấp minimized summary cho model.

6.7. Gate Recommendation

Chịu trách nhiệm:

- Đối chiếu criterion.
- Tổng hợp check result.
- Ghi missing evidence.
- Đưa ra `PROCEED`, `HOLD`, `HUMAN_REVIEW_REQUIRED` hoặc `INCONCLUSIVE`.

Không được trả `release_approved`.

6.8. Review and Production Learning

Chịu trách nhiệm:

- Review candidate.
- Ghi decision bất biến.
- Publish GOLDEN knowledge.
- Revoke publication.
- Ghi reuse receipt.
- Theo dõi effectiveness sau reuse.

7. TI capability architecture

7.1. Capability catalog

ID	Capability	Loại	Canonical input	Canonical output
S01	Target Registry	Control/deterministic	Target registration	TargetBinding
S02	Change Detector	Deterministic	Artifact/base/head	ChangeSet
S03	Impact Engine	Hybrid	ChangeSet , dependencies	ImpactSet
S04	Risk Engine	Hybrid/rules	ImpactSet , policy	RiskAssessment
S05	Test Planning	Agent reasoning	Impact, risk, criteria	TestPlan
S06	Candidate Generation	Agent reasoning	Coverage gap, context	TestCandidate[]
S07	Orchestration	Control/deterministic	Job, plan, grant	State transitions
S08	Evidence Store	Truth/deterministic	ToolResult	EvidenceSet
S09	Gate Recommendation	Hybrid	Criteria, evidence	GateRecommendation
S10	Production Learning	Human-controlled	Reviewed candidate	Publication/revocation/reuse

7.2. Capability implementation classification

Capability	Model được làm	Deterministic control
S01	Không cần	Identity, binding, version, admission
S02	Có thể giải thích diff	Diff detection và digest
S03	Đề xuất semantic impact	Dependency facts và scope validation
S04	Giải thích risk	Risk rules, thresholds và policy
S05	Lập kế hoạch	Schema, quota, approved test catalog
S06	Sinh candidate	Candidate schema và prohibited operations
S07	Không sở hữu reasoning	State, budget, timeout và transition
S08	Chỉ tóm tắt qualified evidence	Hash, provenance, persistence
S09	Sinh rationale	Criterion result và missing evidence
S10	Đề xuất curation	Human decision, publish, revoke, reuse receipt

7.3. Capability Manifest

Mỗi capability hybrid/agent phải có immutable manifest:

```
capability_id: CAP.TI.TEST_PLANNER
capability_version: 1.0.0
owner: TI

input_schema: TIPlanningInput@1
output_schema: TestPlan@1

allowed_decisions:
  - PLAN_CREATED
  - INSUFFICIENT_CONTEXT
  - ABSTAIN

allowed_tools:
  - TOOL.TI.TEST_CATALOG.SEARCH
  - TOOL.TI.ARTIFACT.READ

memory_policy: TI.MEMORY.NONE@1
model_profile: TI.PLANNING.MODEL@1
prompt_policy: TI.PLANNING.PROMPT@1
guardrail_policy: TI.PLANNING.GUARDRAIL@1
evaluation_profile: TI.PLANNING.EVAL@1

max_iterations: 6
token_ceiling: 8000
timeout_seconds: 300
```

8. Agent architecture

TI sử dụng:

Controller-orchestrated, Harness-executed, capability-based, stateless-by-default agents.

8.1. Agent components

Component	Trách nhiệm
TI Job Controller	Job workflow, state, budget, recovery
Context Builder	Tạo reasoning context đã lọc
Harness Adapter	Normalize invocation/session/receipt
Capability Router	Chọn capability và version
Impact Analyst	Phân tích semantic impact
Risk Assessor	Giải thích risk dựa trên policy
Test Planner	Tạo TestPlan
Candidate Generator	Sinh test candidate
Gate Explainer	Tạo recommendation rationale
Tool Policy Validator	Validate ToolIntent
Evidence Qualifier	Chuyển result thành evidence
Memory Publisher	Publish/revoke approved knowledge

8.2. Context separation

Context	Nội dung	Đưa vào model
Trusted Control Context	Tenant, identity, binding, grant, budget, runtime	Không
Agent Reasoning Context	Artifact summary, impact, risk, criteria, evidence	Có
Observability Context	Trace, span, cost, invocation	Không cần
Reviewer Context	Candidate và Evidence Pack	Chỉ cho reviewer

8.3. Agent Invocation Envelope

```

invocation_id: INV-TI-...
job_id: JOB-TI-...
trace_id: TRACE-...
step_id: PLAN_TESTS
attempt: 1

capability:
  id: CAP.TI.TEST_PLANNER
  version: 1.0.0

control_refs:
  tenant_binding_ref: TBIND-...
  execution_grant_ref: GRANT-...
  policy_ref: TI-POLICY@3
  evaluation_pack_ref: PACK.TI.XBRAIN@2

reasoning_context:
  artifact_refs: []
  change_summary: {}
  impact_summary: {}
  risk_summary: {}
  criteria: []
  evidence_refs: []
  allowed_decisions: []
  token_ceiling: 8000

```

`tenant_binding_ref` , credential, account và endpoint không được render vào prompt.

8.4. Lawful model outputs

Model chỉ được trả:

- `ImpactHypothesis` .
- `RiskRationale` .
- `TestPlan` .
- `TestCandidate` .
- `ToolIntent` .
- `GateRecommendation` .
- `ABSTAIN` .
- `INSUFFICIENT_EVIDENCE` .

Model không được trả:

- `release_approved` .
- `xoraops_valid` .
- `memory_reuse_qualified` .
- Physical endpoint.
- Credential.
- Arbitrary shell/SQL.
- Workflow next state.
- Chain-of-thought.

9. Job và truth-state architecture

Không được nén mọi trạng thái vào một field.

State family	States
Admission	ACCEPTED , REJECTED
Job	QUEUED , RUNNING , COMPLETED , FAILED , TIMED_OUT , CANCELLED
Check	PENDING , RUNNING , PASS , FAIL , INCONCLUSIVE , SKIPPED
Candidate	CANDIDATE , SUPERSEDED
Review	PENDING , GOLDEN , EXPERIMENTAL , REJECTED
Publication	UNPUBLISHED , PUBLISHED , REVOKED
Reuse	NOT_REUSED , RETRIEVED , APPLIED , EXECUTION_EVIDENCED , QUALIFIED
Evidence	COLLECTED , NORMALIZED , QUALIFIED , REFERENCED , INVALIDATED

COMPLETED chỉ có nghĩa job xử lý xong. Kết quả business nằm ở result_status .

```
state: COMPLETED
result_status: PARTIAL
```

Một job terminal FAILED đọc được nên trả HTTP 200 . HTTP 5xx chỉ dùng khi TI service không thể phục vụ request.

10. Tool execution architecture

10.1. ToolIntent

```
intent_id: TINT-TI-...
job_id: JOB-TI-...
capability_id: CAP.TI.TEST_PLANNER

logical_tool_id: TOOL.TI.CONTRACT.VALIDATE
operation: VALIDATE

arguments:
  artifact_ref: ART-...
  contract_ref: CONTRACT-...
  validation_profile: STRICT

purpose: Validate artifact contract conformance
expected_evidence_type: CONTRACT_VALIDATION
idempotency_key: ...
```

ToolIntent không chứa:

- Tenant ID tự khai báo.
- URL/hostname.

- AWS account.
- Credential.
- Arbitrary SQL.
- Arbitrary shell command.
- Path nằm ngoài artifact scope.

10.2. Execution flow

```
Harness sinh ToolIntent
→ Job Controller nhận
→ Validate JSON Schema
→ Validate capability và tool allowlist
→ Validate tenant binding
→ Validate budget/quota
→ Issue short-lived grant
→ Resolve physical endpoint
→ Execute tool
→ Persist raw result
→ Normalize và qualify evidence
→ Return minimized ToolObservation
→ Revoke grant
```

Policy `LOG_ONLY` không đủ để qualify. Phase 1 phải có:

- AgentCore Policy ở `ENFORCE` ; hoặc
- deterministic enforcement trong TI Worker/Gateway.

Negative test phải chứng minh model không thể bypass.

11. Evidence architecture

11.1. Evidence Envelope

```
evidence_id: EVI-TI-...
evidence_version: 1
truth_class: OBSERVED
evidence_type: CONTRACT_VALIDATION

job_id:
check_id:
criterion_id:

artifact:
  artifact_id:
  artifact_version:
  content_digest:

producer:
  component:
  component_version:
  tool_id:
  tool_version:

execution:
  environment:
  binding_generation:
  harness_session_ref:
  invocation_id:
  trace_id:
  started_at:
  completed_at:

result:
  status: PASS
  summary:
  content_digest:
  object_uri:

scope:
  organization_id:
  tenant_id:
  product_id:
  repository:
  binding_id:

limitations: []
classification:
retention_policy:
```

11.2. Truth classes

Truth class	Ý nghĩa
OBSERVED	Kết quả đo từ deterministic tool
DERIVED	Tính toán xác định từ observed evidence
INFERRED	Nhận định do model sinh
CANDIDATE	Đề xuất chưa được chạy hoặc duyệt
HUMAN_DECISION	Quyết định của reviewer có thẩm quyền
PUBLICATION	Manifest publication
REUSE_RECEIPT	Bằng chứng knowledge đã được truy xuất và áp dụng

Gate Recommendation phải phân biệt các lớp này, không được nâng `INFERRED` thành `OBSERVED`.

12. Memory và knowledge

12.1. Memory không phải system of record

Data	System of record
Job state	Job Store
Check result	Result Store
Evidence	Evidence Store
Candidate	Candidate Store
Review	Review Register
Publication	Knowledge Registry
Runtime session	Session Registry
Memory	AgentCore Memory provider

12.2. Memory modes

Capability	Memory policy
Change/Impact/Risk	NONE
Test Planning	NONE
Candidate Generation	NONE
Gate Recommendation	NONE
Reviewer assistance	SESSION_ONLY
Production Learning	Explicit approved knowledge retrieval

12.3. Publish–reuse–revoke

Qualification chain:

```

Candidate
→ Human decision GOLDEN
→ Publication manifest
→ Memory record
→ Later job retrieves exact record
→ Record influences TestPlan
→ Test executes
→ ReuseReceipt references job/evidence
→ Publication revoked
→ Later retrieval denied

```

Nếu chỉ có publication manifest, trạng thái vẫn là:

```
Published; reuse unqualified .
```

13. Tenant architecture

TI phải hỗ trợ đồng thời nhiều loại scope.

13.1. Canonical scope hierarchy

```

Organization
→ Customer Tenant
→ Product Domain
→ Use Case
→ Environment
→ Workspace/Repository
→ Binding Generation
→ Job

```

Canonical identifiers:

```

organization_id:
tenant_id:
product_id:
use_case_id:
environment_id:
workspace_id:
repository_id:
binding_id:
binding_generation:
principal_id:
product_contract_id:
work_package_id:
artifact_id:
artifact_version:
job_id:
trace_id:

```

Không dùng `userID` đơn lẻ làm tenant boundary.

13.2. Tenant Binding

```

binding_id: TBIND-VTB-RESOLVE-UAT
binding_generation: 4

scope:
  tenant_id: VTB
  product_id: RESOLVE
  use_case_id: INCIDENT_INVESTIGATION
  environment_id: UAT

evaluation_pack:
  id: PACK.TI.RESOLVE
  version: 2.0.0

tool_bindings:
  - logical_tool_id: TOOL.TI.SCENARIO.RUN
    physical_binding_ref: SECRET/CONFIG-REF

review_scope:
  owner:
  repository:
  binding_id:

admission:
  enabled: false
  approved_workflows: []
  approved_refs: []

classification_policy:
retention_policy:
quota_policy:

```

Binding không chứa plaintext secret.

13.3. Tenant invariants

- Một active binding generation cho một product/environment.
- Job pin binding generation tại thời điểm admission.
- Thay binding không thay job đang chạy.
- Reviewer chỉ thấy candidate trong scope được cấp.

- Tenant A không đọc existence của Tenant B.
- Revoked binding không nhận job mới.
- Deploy configuration không tự enable admission.

14. Evaluation Packs theo consumer

Core TI không hard-code domain logic. Mỗi consumer sử dụng một versioned Evaluation Pack.

14.1. XBrain Pack

`PACK.TI.XBRAIN`

Bao gồm:

- Product Contract conformance.
- Work Package completeness.
- Artifact 12-field specification.
- Authority/RACI validation.
- Dependency traceability.
- Review/baseline validation.
- Capability Manifest validation.
- Reuse eligibility.
- XPI evidence completeness.
- Prohibited claim rules.

14.2. Resolve/Incident Pack

`PACK.TI.RESOLVE`

Bao gồm:

- Incident Contract.
- Incident-to-Evidence-to-RCA chain.
- Six capability manifests.
- ToolIntent contract.
- Evidence grounding.
- RCA reference rules.
- HITL authority.
- VTB/LPBank tenant isolation.
- SCN-01–SCN-05 fixtures.
- Recovery và audit export.
- Release Composition Manifest.
- RIEF/platform replacement conformance.

14.3. Platform Provider Pack

`PACK.TI.PLATFORM`

Bao gồm:

- Provider port conformance.
- Identity/admission.
- Tenant binding.
- Model access.
- Tool Gateway.
- Memory binding.
- Evidence receipt.
- Observability.
- Runtime lifecycle.
- No-bypass tests.
- Consumer regression cho XBrain và Incident.

14.4. Tenant Pack

Ví dụ:

- `PACK.TI.TENANT.VTB.RESOLVE@1`
- `PACK.TI.TENANT.LPBANK.RESOLVE@1`

Tenant Pack chỉ chứa:

- Criteria.
- Fixtures.
- Approved data references.
- Tool policy.
- Expected environment.
- Acceptance thresholds.
- Known limitations.

Không chứa code fork hoặc secret.

15. Use-case catalog

UC	Use case	Input	TI output	Acceptance authority
TI-UC-01	XBrain Product Contract validation	Product Contract	Conformance evidence	XBrain Product Authority
TI-UC-02	Work Package readiness	WP + dependencies	Missing/ready assessment	XBrain PM
TI-UC-03	Artifact quality evaluation	Versioned artifact	Checks + evidence	Artifact approver
TI-UC-04	Incident release qualification	Release composition	Scenario/contract evidence	Incident authority
TI-UC-05	Tenant configuration qualification	Tenant Pack + binding	Isolation/config evidence	Tenant admission authority
TI-UC-06	Platform provider conformance	Provider build	Consumer contract evidence	Platform contract authority
TI-UC-07	Candidate generation	Coverage gap	TestCandidate	Reviewer
TI-UC-08	Candidate review	Candidate + Evidence Pack	ReviewDecision	Authorized reviewer
TI-UC-09	Knowledge publication	GOLDEN decision	Publication record	Publication authority
TI-UC-10	Knowledge reuse qualification	Later job	ReuseReceipt	XoraOps
TI-UC-11	Revocation validation	Revoked publication	Denial evidence	Security/knowledge owner
TI-UC-12	Cross-tenant isolation	Two tenant scopes	Negative-test evidence	Security reviewer
TI-UC-13	Worker recovery	Interrupted job	Recovery evidence	SRE/qualification
TI-UC-14	Platform cutover regression	New provider generation	Comparative evidence	Product Architect

16. Integration với XBrain

16.1. XBrain gửi cho TI

```
product_contract_id:
work_package_id:
artifact_id:
artifact_version:
artifact_digest:
artifact_type:
acceptance_criteria:
dependency_refs:
authority_ref:
review_status:
baseline_id:
tenant_id:
environment_id:
binding_id:
trace_id:
```

16.2. TI trả cho XBrain

```
job_id:
job_state:
result_status:
criterion_results:
evidence_refs:
gate_recommendation:
candidate_refs:
missing_evidence:
limitations:
execution_receipt:
```

16.3. Boundary

XBrain quyết định:

- Artifact có được submit hay không.
- Work Package có complete hay không.
- Có accept recommendation hay không.
- Artifact có được baseline/publish/reuse hay không.

TI chỉ đánh giá và cung cấp evidence.

17. Integration với Incident/Resolve

Incident gửi cho TI các artifact:

- Incident Product Contract.
- Incident/RCA schemas.
- Workflow definition.

- Capability manifests.
- Tool manifests.
- Tenant bindings.
- Knowledge Pack.
- Scenario fixtures.
- Release Composition Manifest.
- Image digests.
- Database migration set.
- Deployment receipt.

TI thực hiện:

- Contract validation.
- Architecture rule checks.
- Prompt/config secret scanning.
- Capability and tool policy checks.
- Scenario execution.
- Evidence grounding validation.
- Negative tests.
- Tenant isolation tests.
- Recovery/rollback checks.
- Gate Recommendation.

TI không:

- Điều tra incident production thay Resolve.
 - Tạo AcceptedRCAFinding.
 - Ghi Case state.
 - Thực hiện remediation.
 - Thay Incident human approval.
-

18. Integration với Shared Platform

18.1. Provider ports

Provider port	TIEF Phase 1	Shared Platform target
Admission	TI Interim Admission	Platform Admission
Identity	TI key/OIDC resolver	Platform Identity
Tenant Binding	TI Registry	Platform Binding Service
Harness Invocation	TI Harness Adapter	Platform Agent Execution
Model Access	Interim Bedrock profile	Platform Model Executor
Tool Invocation	TI Worker/Gateway	Platform Tool Gateway
Policy	Worker validation/AgentCore Policy	Platform Policy Enforcement
Evidence Receipt	TI Evidence publisher	Platform Evidence Service
Memory Publication	TI Memory adapter	Platform Memory Binding
Observability	TI OTel/CloudWatch	Platform Observability
Runtime Lifecycle	TI CI/CD	Platform Lifecycle Service

18.2. Cutover invariants

- Chỉ một admission authority.
- Chỉ một active binding generation.
- Chỉ một tool path.
- Không dual-write job/evidence/review.
- Job đang chạy giữ provider generation cũ.
- Provider change sinh runtime receipt mới.
- Contract, negative và regression tests chạy lại.
- Interim qualification không được dùng thay integrated qualification.

19. Physical architecture

19.1. Account A — TI backend, **ap-southeast-1**

- CloudFront.
- TI API.
- TI Portal.
- TI Job Controller/Worker.
- Target Registry.
- Job Store.
- Candidate/Review Store.
- Evidence metadata.

- Object storage.
- Logs, metrics và traces.
- Secrets Manager.
- Container registry.
- CI/CD integration.

19.2. Account B — AgentCore, us-east-1

- AgentCore Harness.
- Bedrock model.
- AgentCore Memory.
- Gateway integration.
- AgentCore Policy.
- Harness observability.
- Approved tool exposure.

19.3. Cross-region requirements

Trước dữ liệu thật, phải có:

- Data classification.
- Cross-region transfer approval.
- Source code/PII policy.
- Encryption in transit/at rest.
- KMS ownership.
- Retention/deletion.
- Network path.
- Cross-account IAM trust.
- Cost and latency baseline.
- Incident response owner.
- Security waiver nếu chưa đạt policy chuẩn.

Khi chưa có quyết định, chỉ dùng synthetic hoặc redacted artifacts.

20. Deployable units

Unit	Nội dung
TI Product Interface	API, admission, job submit/read
TI Job Worker	Job lease, controller, Harness Adapter
TI Evaluation Tools	Deterministic checks
TI Evidence Service	Normalize, hash, store, retrieve
TI Reviewer Service	Candidate queue và decision
TI Knowledge Publisher	Publish/revoke/reuse receipt
TI Portal	Documentation, runs, knowledge UI
TI Agent Configuration Pack	Harness, prompt, model, tools, limits
TI Infrastructure Stack	CloudFront, EC2, storage, IAM, network

Mỗi unit phải có:

- Immutable digest.
- Version.
- Owner.
- SBOM.
- Configuration digest.
- Contract-set digest.
- Environment.
- Deployment receipt.
- Rollback compatibility.

21. Release Composition Manifest

```
release_composition_id: TI-TIEF-2026.09.01
environment_profile: TIEF-DEV
platform_integrated: false
```

```
source:
  repository:
  commit:
  build_run_id:
```

```
artifacts:
  api_image_digest:
  worker_image_digest:
  evidence_service_digest:
  reviewer_service_digest:
  portal_build_digest:
  agent_configuration_digest:
```

```
definitions:
  api_contract_digest:
  capability_pack_digest:
  evaluation_pack_digests: []
  prompt_policy_digest:
  tool_definition_digest:
  evidence_schema_version:
  job_state_schema_version:
```

```
infrastructure:
  tief_stack_version:
  backend_region: ap-southeast-1
  agentcore_region: us-east-1
  harness_arn_ref:
  harness_qualifier:
```

```
authority:
  release_decision_ref:
  security_decision_ref:
  admission_enabled: false
```

Deployment success không tự enable admission.

22. Security và guardrails

Layer	Control
Admission	Identity, binding, SHA, classification, quota
Context	Minimization, prompt-injection isolation
Model	Approved model/prompt, iteration/token limits
Output	JSON Schema, allowed decisions
Tool	Server-owned allowlist, argument validation
Execution	Short-lived grant, network/filesystem limits
Evidence	Provenance, hash, immutable storage
Review	Scoped reviewer identity
Knowledge	GOLDEN-only publication, revoke support
Truth	Evidence references, abstention
Tenant	Server-derived scope và 404 concealment

Fail-closed:

- Malformed model output không tạo transition.
- Unknown evidence reference bị reject.
- Cross-tenant reference là security denial.
- Unauthorized tool call bị deny.
- Expired binding không nhận job.
- Model timeout được ghi là ambiguous completion.
- Evidence thiếu dẫn tới `INCONCLUSIVE` hoặc `HUMAN_REVIEW_REQUIRED`.

23. NFR và operational controls

Các chỉ tiêu phải được freeze ở G2:

- API availability.
- Admission latency.
- Queue wait time.
- Job completion latency.
- Maximum artifacts/job.
- Concurrent jobs/tenant.
- Harness max iterations.
- Token budget/job.
- Tool timeout.
- Job deadline.
- Evidence retention.
- RPO/RTO.
- Backup/restore.

- Recovery time cho abandoned lease.
- Cost/job.
- Cost/tool.
- Model cost/tenant.
- Evidence storage growth.
- Rate limits.
- Personal-key rotation.
- Audit retention.

Trong interim:

- SQLite chỉ phù hợp DEV hoặc low-concurrency pilot.
- Qualification environment nên sử dụng PostgreSQL hoặc chứng minh rõ single-node constraints.
- Worker phải có lease, heartbeat và abandoned-job recovery.
- Không retry model/tool semantic failure tự động.
- Infrastructure retry phải idempotent và có attempt receipt.

24. Work Package structure

WP	Outcome	Mandatory artifacts	Gate
WP-TI-01	Product/authority freeze	Product Contract, Authority, Claim Matrix	G0
WP-TI-02	Capability architecture	S01–S10 Map, manifests, system context	G1
WP-TI-03	API/identity/binding	OpenAPI, OIDC, TargetBinding	G2
WP-TI-04	Job controller	State, lease, recovery, idempotency	G2/G3
WP-TI-05	Change-impact-risk	ChangeSet, ImpactSet, Risk contracts	G3
WP-TI-06	Agent planning/generation	Harness Adapter, prompt, schemas	G3
WP-TI-07	Governed tools	ToolIntent, policy, worker	G3
WP-TI-08	Evidence/recommendation	Evidence Envelope, recommendation	G3/G4
WP-TI-09	Human review/learning	Review, publish, reuse, revoke	G4/G5
WP-TI-10	Consumer packs	XBrain, Resolve, Platform packs	G4
WP-TI-11	Tenant packs	VTB/LPBank bindings và fixtures	G4
WP-TI-12	Security/operations	Threat, egress, SLO, recovery	G4
WP-TI-13	Release engineering	Composition, CI/CD, rollback	G4
WP-TI-14	Platform cutover	Provider replacement/regression	G6

25. Canonical Confluence artifacts

L1 — Product

- **TI-L1-01** — TI Product Contract.
- **TI-L1-02** — Personas, Journeys and Success Criteria.
- **TI-L1-03** — Scope, Non-scope and Claims.
- **TI-L1-04** — Machine/Human/XoraOps Authority.
- **TI-L1-05** — Product KPI, SLO and Cost Model.

L2 — Architecture

- **TI-L2-01** — Canonical Domain Model.
- **TI-L2-02** — Artifact-to-Evidence-to-Decision Chain.
- **TI-L2-03** — S01–S10 Capability Map.
- **TI-L2-04** — System and AWS Account Context.
- **TI-L2-05** — Agent/Harness Architecture.
- **TI-L2-06** — TIEF–Platform Boundary.
- **TI-L2-07** — XBrain–TI–Incident–XoraOps Map.
- **TI-L2-08** — Use-case and Tenant Architecture.

L3 — Contracts

- **TI-L3-01** — Artifact Job API.
- **TI-L3-02** — Identity and Binding.
- **TI-L3-03** — Change/Impact/Risk.
- **TI-L3-04** — TestPlan/TestCandidate.
- **TI-L3-05** — Harness Invocation.
- **TI-L3-06** — ToolIntent/ToolResult.
- **TI-L3-07** — Evidence Envelope.
- **TI-L3-08** — Gate Recommendation.
- **TI-L3-09** — Review/Publication/Reuse.
- **TI-L3-10** — State/Failure/Recovery.
- **TI-L3-11** — Memory/Knowledge Separation.
- **TI-L3-12** — Provider Port and Cutover.
- **TI-L3-13** — XoraOps Evidence Handoff.
- **TI-L3-14** — NFR/Evaluation/Cost.

L4 — Implementation

- **TI-L4-01** — TIEF Physical Architecture.
- **TI-L4-02** — Harness/Runtime Decision.
- **TI-L4-03** — Cross-region Data and IAM.
- **TI-L4-04** — Worker/Queue/Persistence.
- **TI-L4-05** — Evidence Storage.
- **TI-L4-06** — Observability and Cost Attribution.

- **TI-L4-07** — CI/CD and Rollback.
- **TI-L4-08** — Portal and Reviewer Workbench.
- **TI-L4-09** — Consumer/Tenant Pack Implementation.
- **TI-L4-10** — Qualification Campaign.

26. Qualification gates

Gate	Acceptance
G0 — Product Freeze	Product Contract và authority baselined
G1 — Architecture Freeze	Capability, state ownership, Harness path frozen
G2 — Contract Ready	API, identity, tool, evidence và review contracts approved
G3 — Interim Build Ready	Independent deployables và CI/security gates
G4 — E2E Qualified	Một artifact job thật có immutable trace/evidence
G5 — Knowledge Qualified	Publish → reuse → revoke campaign pass
G6 — Platform Integrated	Shared providers thay interim và regression pass
G7 — Production RC Candidate	SLO/security/recovery/UAT pass; XoraOps frozen

G4 qualification chain

```

Submit artifact
→ validate identity/SHA/binding
→ create durable job
→ worker obtains lease
→ invoke exact Harness path
→ bounded tool execution
→ evidence persisted
→ result retrieved by same identity
→ cross-identity denial verified
→ recommendation produced
→ candidate reviewed
→ evidence exported to XoraOps

```

G5 qualification chain

```

GOLDEN review
→ publish
→ next job retrieves
→ applies knowledge
→ executes test
→ stores ReuseReceipt
→ revoke
→ later retrieval denied

```

27. Ownership model

Theo operating model đã chốt:

Owner	Accountability
Vi.Diep — XBrain Product Builder/PM	XBrain Product Contract, WP, artifacts, roadmap, acceptance, Confluence/XPI
Tan.Thai — Product Architect	Architecture spine toàn cục; Platform–TI–XBrain–Incident boundary; capability, UC và tenant design; qualification architecture
Team triển khai dưới Tan.Thai	Build TI core, consumer packs, tenant bindings và conformance tests
Khoa	Freeze shared Platform provider contracts; không sở hữu TI interim implementation
Incident team	Incident semantics, scenario pack, VTB/LPBank acceptance
TI Reviewer Authority	Candidate review
Quang/XoraOps	Evidence validation, gate evidence và freeze
Hoàng/Delivery Control	Review calendar, RAID, dependency và XPI
Security/SRE/QA	Independent security, recovery, negative và performance review

Tan.Thai không chỉ review sơ đồ infrastructure. Với vai trò Product Architect, Tan phải chịu trách nhiệm chứng minh rằng:

- Mỗi module có Product Contract.
- Mỗi UC map vào capability.
- Mỗi capability có contract và authority.
- Mỗi tenant có binding và acceptance pack.
- Mỗi Work Package sinh artifact.
- Mỗi artifact có evaluation criteria.
- Mỗi claim có qualification evidence.
- Mỗi shared provider có consumer conformance test.
- XBrain và Incident có thể triển khai mà không cần trao đổi ad hoc với Platform team.

28. Trạng thái được phép claim hiện tại

Được phép:

- TI architecture documented.
- API contract available.
- AgentCore components independently configured/piloted.
- Candidate review workflow designed.
- TIEF integration candidate.
- Consumer-pack design ready for implementation.

Không được phép:

- Production Qualified.
- AgentCore E2E Qualified.
- Policy Enforced khi còn `LOG_ONLY`.

- Memory Reuse Qualified.
- Automated release approval.
- Platform-integrated.
- Multi-tenant production qualified.

29. Kết luận kiến trúc

TI phải được phát triển như một **shared evaluation product**, không phải một agent đơn lẻ hoặc tập hợp màn hình/API.

XBrain là Production Authority. Incident là reference product consumer. Shared Platform cung cấp runtime providers. TI đánh giá artifact và tạo evidence. Human giữ quyết định. XoraOps giữ quyền `Valid/Frozen`.

Bản thiết kế này là architecture boundary cho:

- Các module TI.
- Các AgentCore capabilities.
- Các use-case packs.
- Các tenant bindings.
- Các Work Packages.
- Các Confluence artifacts.
- Qualification và platform cutover.

Mọi implementation không map được về một capability, Work Package, canonical artifact và acceptance evidence phải được coi là **ngoài baseline**, chưa được tính vào XPI hoặc readiness.